Bcs 50

BCS 50 — রিভিশন নোট

মোট প্রশ্ন: 196

ফরম্যাট: প্রশ্ন → সঠিক উত্তর → মূল তথ্য/মনে রাখুন

> এই নোটটি আপনার দেওয়া প্রশ্ন, correct_answer এবং hint থেকে তৈরি। মূল প্রশ্নের তথ্য পরিবর্তন করা হয়নি; hint-এর পুনরাবৃত্ত সাধারণ বাক্য বাদ দিয়ে দ্রুত রিভিশনের উপযোগী করা হয়েছে.

---

1. ১. কোন বাক্যটি প্রয়োগগত দিক থেকে শুদ্ধ ?

সঠিক উত্তর: গ. আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত

মনে রাখুন: 'মাছ আকাশে উড়ে' বাক্যে যোগ্যতার অভাব, 'তাঁর খুব আনন্দ পেল' বাক্যে কারক/বিভক্তিগত ভুল, এবং 'সকল ছাত্রগণ' বাক্যে বচনঘটিত বাহুল্য দোষ রয়েছে

2. ২. ‘স্বর্গ’ শব্দের সঠিক সমার্থক শব্দজোড়া কোনটি ?

সঠিক উত্তর: ঘ. ত্রিদিব, সুরপুর

মনে রাখুন: 'ত্রিদিব' ও 'সুরপুর' দুটিই দেবলোক বা স্বর্গ-এর সমার্থক শব্দ

3. ৩. কিশোর পত্রিকা ‘বালক’ প্রতিষ্ঠা কার অমর কীর্তি ?

সঠিক উত্তর: ক. স্বর্ণকুমারী দেবী

মনে রাখুন: ১৮৮৫ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার থেকে স্বর্ণকুমারী দেবী 'বালক' নামে একটি কিশোর পত্রিকা প্রকাশ করেন

4. ৪. ‘ই’ এর মাত্রার উপরের অংশের নাম কী ?

সঠিক উত্তর: ঘ. জোড় আঁকড়ি

মনে রাখুন: বাংলা স্বরবর্ণ 'ই' ও 'ঈ'-এর মাথার উপর যে বিশেষ চিহ্ন বা উড়ানি থাকে, তাকে 'জোড় আঁকড়ি' বা উড়ানি বলা হয়

5. ৫. ‘প্রাচ্য’ শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি ?

সঠিক উত্তর: ক. প্রতীচ্য

মনে রাখুন: 'প্রাচ্য' বলতে পূর্ব দিক/পূর্বদেশীয় এবং 'প্রতীচ্য' বলতে পশ্চিম দিক/পাশ্চাত্য বোঝায়

6. ৬. বাংলা পুঁথি সাহিত্যের উদাহরণ কোনটি ?

সঠিক উত্তর: খ. আমীর হামজা

মনে রাখুন: ফকির গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজা রচিত 'আমীর হামজা' দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের একটি বিখ্যাত কাব্য

7. ৭. ‘কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল’—পদটির রচয়িতা কে ?

সঠিক উত্তর: ক. লুইপা

মনে রাখুন: চর্যাপদের প্রথম পদ 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল'-এর রচয়িতা আদি সিদ্ধাচার্য লুইপা

8. ৮. একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে—

সঠিক উত্তর: ঘ. স্বরসঙ্গতি

মনে রাখুন: শব্দের একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে অপর স্বরধ্বনির বদলে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony) বলে

9. ৯. কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ গ্রন্থ ?

সঠিক উত্তর: গ. যুগবাণী

মনে রাখুন: ১৯২২ সালে প্রকাশিত 'যুগবাণী' কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম নিষিদ্ধঘোষিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ গ্রন্থ

10. ১০. ‘রাজপথ’ শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি ?

সঠিক উত্তর: ঘ. পথের রাজা

মনে রাখুন: 'রাজপথ' সমাসবদ্ধ শব্দটির ব্যাসবাক্য হলো 'পথের রাজা' (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস)

11. ১১. ‘বিষণ্ন’ শব্দটির সঠিক বিশেষ্য রূপ কোনটি ?

সঠিক উত্তর: ক. বিষাদ

মনে রাখুন: 'বিষাদ' হলো বিশেষ্য (Noun) এবং 'বিষণ্ন' হলো তার বিশেষণ (Adjective) রূপ

12. ১২. মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে ‘যাত্রা’ উপন্যাসটি লিখেছেন—

সঠিক উত্তর: গ. শওকত আলী

মনে রাখুন: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ভয়াল রাতের পরবর্তী ঢাকা ত্যাগের অভিজ্ঞতা নিয়ে শওকত আলী 'যাত্রা' উপন্যাসটি রচনা করেন

13. ১৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ গ্রন্থটিতে কোন বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে ?

সঠিক উত্তর: গ. ডোম সম্প্রদায়ের জীবন কাহিনি

মনে রাখুন: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসের নায়ক নিতাই একজন নিম্নবর্ণের ডোম সম্প্রদায়ের কবিয়াল

14. ১৪. কোন কবি ‘মজলুম আদিব’ ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন ?

সঠিক উত্তর: ঘ. শামসুর রাহমান

মনে রাখুন: ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় শামসুর রাহমান 'মজলুম আদিব' (পীড়িত লেখক) ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করতেন

15. ১৫. ‘ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

সঠিক উত্তর: খ. ১৯২৬ সালে

মনে রাখুন: ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'-এর প্রচারক হিসেবে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়

16. ১৬. ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ নিয়ে রচিত উপন্যাস কোনটি ?

সঠিক উত্তর: খ. অশনি সংকেত

মনে রাখুন: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত' উপন্যাসটি ১৩৫০ বঙ্গাব্দের (১৯৪৩ সালের) ৫০-এর মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে রচিত

17. ১৭. ময়মনসিংহ গীতিকা কয়টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে ?

সঠিক উত্তর: ক. ২৩টি

মনে রাখুন: দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত বিখ্যাত লোকগাথা 'ময়মনসিংহ গীতিকা' পৃথিবীর প্রায় ২৩টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে

18. ১৮. ‘ফিকা কমলা রং’— এখানে ফিকা অর্থ কী ?

সঠিক উত্তর: ক. অনুজ্জ্বল

মনে রাখুন: 'ফিকা' বলতে হালকা, কম গাঢ় বা অনুজ্জ্বল রঙকে বোঝায়

19. ১৯. কোনটি বাউল গানের বৈশিষ্ট্য ?

সঠিক উত্তর: গ. আধ্যাত্মিক প্রেম ও অন্তর্গত অনুসন্ধান

মনে রাখুন: বাউল গানের মূল প্রতিপাদ্য হলো পরমাত্মা বা 'মনের মানুষ'-এর সাধনা, আধ্যাত্মিক প্রেম ও আত্মঅনুসন্ধান

20. ২০. আধুনিক বাংলা নাটক মূলত কয়টি পর্বে বিভক্ত ?

সঠিক উত্তর: গ. ৫টি

মনে রাখুন: বাংলা নাটকের ইতিহাসকে সাধারণত ৫টি পর্বে ভাগ করা হয় (প্রস্তুতি পর্ব, বিকাশ পর্ব, সমৃদ্ধি পর্ব, রবীন্দ্র উত্তর পর্ব ও আধুনিক পর্ব)

21. ২১. পুঁথি সাহিত্যে প্রাচীনতম লেখক কে ?

সঠিক উত্তর: ঘ. ফকির গরীবুল্লাহ

মনে রাখুন: ১৮ শতকের দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রথম ও প্রাচীনতম সফল রচয়িতা হলেন ফকির গরীবুল্লাহ

22. ২২. কোন বানানটি শুদ্ধ ?

সঠিক উত্তর: খ. কথোপকথন

মনে রাখুন: সঠিক রূপগুলো হলো: কথোপকথন (শুদ্ধ), নিশীথিনী, পিপীলিকা, এবং সমীচীন

23. ২৩. ‘মা তাঁর সন্তানদের ভালোবাসেন’— এটি কোন ধরনের বাক্য ?

সঠিক উত্তর: ঘ. অস্তিবাচক

মনে রাখুন: বাক্যটিতে সরাসরি একটি ইতিবাচক বা হ্যাঁ-বাচক তথ্য প্রকাশ পেয়েছে, তাই এটি অস্তিবাচক (Affirmative) বাক্য

24. ২৪. জসীমউদ্দীনের ‘কবর’ কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ?

সঠিক উত্তর: ঘ. কল্লোল

মনে রাখুন: জসীমউদ্দীন যখন বিএ-র ছাত্র, তখন ১৩৩২ বঙ্গাব্দের 'কল্লোল' পত্রিকায় তাঁর বিখ্যাত 'কবর' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়

25. ২৫. ‘ময়দান, মুনাফা, বই’ শব্দ তিনটি কোন ভাষা থেকে আগত ?

সঠিক উত্তর: গ. আরবি

মনে রাখুন: ময়দান, মুনাফা, বই - শব্দ তিনটি আরবি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে

26. ২৬. ‘পরমেশ’ শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি ?

সঠিক উত্তর: খ. পরম + ঈশ

মনে রাখুন: অ-কার + ঈ-কার মিলে এ-কার হয়; পরম + ঈশ = পরমেশ

27. ২৭. কোন বাক্যে সমধাতুজ কর্ম রয়েছে ?

সঠিক উত্তর: গ. আজ এমন ঘুম ঘুমিয়েছি!

মনে রাখুন: বাক্যের ক্রিয়া ('ঘুমিয়েছি') এবং কর্মপদ ('ঘুম') একই ধাতু ('ঘুম্') থেকে গঠিত হলে তাকে সমধাতুজ কর্ম বলে

28. ২৮. ‘আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল’— এক কথায় প্রকাশ করলে সঠিক উত্তর কী হবে ?

সঠিক উত্তর: খ. রোদসী

মনে রাখুন: 'রোদসী' শব্দের অর্থ হলো আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান বা অন্তরাল

29. ২৯. কোনটি ‘ভাত’ এর প্রতিশব্দ ?

সঠিক উত্তর: ঘ. তণ্ডুল

মনে রাখুন: 'তণ্ডুল' শব্দের অর্থ চাল বা সিদ্ধ করা ভাত (অন্ন)

30. ৩০. ‘বেতার, বিপত্নীক’—শব্দ দুটি কোন সমাসের উদাহরণ ?

সঠিক উত্তর: ক. নঞ তৎপুরুষ, বহুব্রীহি

মনে রাখুন: বেতার = নাই তার যে (নঞ বহুব্রীহি) বা না তার (নঞ তৎপুরুষ); বিপত্নীক = বিগত হয়েছে পত্নী যার (বহুব্রীহি সমাস)

31. ৩১. কোন গুচ্ছের সবগুলো বানানই শুদ্ধ ?

সঠিক উত্তর: ক. সারথী, নিরীহ, নীরোগ

মনে রাখুন: 'সারথী', 'নিরীহ', 'নীরোগ' তিনটি বানানই শুদ্ধ। (প্রমাণ, অনুষ্ঠান, স্থায়িত্ব ইত্যাদিতে ভুল ছিল)

32. ৩২. **In Gulliver’s Travels, which of these traits Swift does not show in his depiction of the land of the Lilliput?**

সঠিক উত্তর: গ. peace & wisdom

মনে রাখুন: Jonathan Swift depicted the Lilliputians as petty, arrogant, deceitful, and driven by trivial disputes rather than peace and wisdom.

33. ৩৩. **‘To have a shot’ means**

সঠিক উত্তর: গ. to make a try

মনে রাখুন: The idiom 'have a shot' means to attempt or try doing something.

34. ৩৪. **The killing of albatross in The Rime of the Ancient Mariner was indicative of**

সঠিক উত্তর: খ. the essential irrationality of man

মনে রাখুন: The Mariner kills the innocent albatross without any motive, reflecting the inherent irrationality and sinful nature of humans.

35. ৩৫. **In William Shakespeare’s play As You Like It, the Seven Ages of Man speech was delivered by**

সঠিক উত্তর: গ. Jaques

মনে রাখুন: The famous monologue 'All the world's a stage' (Seven Ages of Man) is spoken by the melancholic lord Jaques in Act II, Scene VII.

36. ৩৬. **The book that she recommended turned out to be very helpful. Here the underlined clause is a**

সঠিক উত্তর: ক. relative clause

মনে রাখুন: 'that she recommended' modifies the noun 'book', acting as an adjective/relative clause.

37. ৩৭. **Candidates are required to get ___ the centre before 09:00 AM.**

সঠিক উত্তর: খ. to

মনে রাখুন: The verb 'get' indicating movement towards a destination takes the preposition 'to' (e.g., get to the place).

38. ৩৮. **Identify the compound sentence**

সঠিক উত্তর: গ. Do it or I shall fine you

মনে রাখুন: 'Do it or I shall fine you' contains two imperative/independent clauses connected by the coordinating conjunction 'or'.

39. ৩৯. **Which novel chronicles intense, destructive love fueling multigenerational cruelty & obsession?**

সঠিক উত্তর: গ. Wuthering Heights

মনে রাখুন: Emily Brontë's 'Wuthering Heights' depicts the destructive passion between Heathcliff and Catherine Earnshaw spanning two generations.

40. ৪০. **Identify the incorrect spelling**

সঠিক উত্তর: ক. diletante

মনে রাখুন: The correct spelling is 'dilettante' (with double 't').

41. ৪১. **‘You will need a variety of skills, including leadership, endurance etc.’ In this sentence the word ‘including’ is a**

সঠিক উত্তর: ঘ. preposition

মনে রাখুন: 'Including' is used here as a preposition meaning 'together with' or 'as part of'.

42. ৪২. **Themes like racial prejudice, oppressive power dynamics, unbridgeable gulf between Eastern & Western cultures, etc. are best exemplified in**

সঠিক উত্তর: ঘ. A Passage to India by EM Forster

মনে রাখুন: E.M. Forster's 'A Passage to India' explores the racial tensions and cultural divides between British colonizers and Indians.

43. ৪৩. **‘Helena said I took the laptop home with me.’ Its indirect form is**

সঠিক উত্তর: খ. Helena said that she had taken the laptop home with her

মনে রাখুন: Simple past tense ('took') in direct speech changes to Past Perfect ('had taken') in indirect speech.

44. ৪৪. **Which of these works contains a defence of the right of freedom of speech and expression?**

সঠিক উত্তর: খ. Areopagitica

মনে রাখুন: John Milton's prose work 'Areopagitica' (1644) is a famous philosophical defence of freedom of speech and freedom of the press.

45. ৪৫. **Identify the sentence where ‘up’ functions as a noun**

সঠিক উত্তর: খ. Business confidence is on the up.

মনে রাখুন: In 'on the up', 'up' is preceded by the article 'the' and functions as a noun meaning 'an upward trend/improvement'.

46. ৪৬. **Which of these is not characteristic of English Romantic Poetry?**

সঠিক উত্তর: ঘ. Inane and gaudy phraseology

মনে রাখুন: In 'Lyrical Ballads', Wordsworth explicitly rejected 'inane and gaudy phraseology' in favor of simple, natural language.

47. ৪৭. **A synonym of the word ‘crepuscular’ is**

সঠিক উত্তর: ঘ. twilit

মনে রাখুন: 'Crepuscular' refers to twilight (dusk or dawn), so its synonym is 'twilit'.

48. ৪৮. **‘Poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling: it takes its origin from emotion recollected in tranquility’ is a statement ascribed to**

সঠিক উত্তর: খ. William Wordsworth

মনে রাখুন: This classic definition of poetry was stated by William Wordsworth in his Preface to 'Lyrical Ballads'.

49. ৪৯. **‘It is no good falling in love at first sight’. Here the word “falling” is a/an**

সঠিক উত্তর: গ. gerund

মনে রাখুন: After the idiom 'it is no good', a gerund (verb+ing acting as a noun) is used.

50. ৫০. **Which one is a coordinating conjunction?**

সঠিক উত্তর: ঘ. so

মনে রাখুন: 'So' is a coordinating conjunction (part of the FANBOYS acronym: For, And, Nor, But, Or, Yet, So).

51. ৫১. **An element required in a paragraph for smooth flow of ideas is called a**

সঠিক উত্তর: ক. transition sentence

মনে রাখুন: Transition sentences connect thoughts smoothly between paragraphs or within ideas.

52. ৫২. **What gender is the word ‘monarch’?**

সঠিক উত্তর: ঘ. common

মনে রাখুন: 'Monarch' refers to a sovereign ruler (king or queen), which can be male or female, making it a common gender.

53. ৫৩. **In which of these poems did Matthew Arnold express a pessimistic worldview, reflecting on a world full of conflicts and lacking in joy, evincing an implicit criticism of Victorian era’s aggressive spirit?**

সঠিক উত্তর: খ. Dover Beach

মনে রাখুন: Matthew Arnold's 'Dover Beach' lamentation reflects the loss of faith and intense spiritual crisis of the Victorian era.

54. ৫৪. **A very large building in which aircraft are housed is called a/an**

সঠিক উত্তর: ঘ. hangar

মনে রাখুন: An aircraft shelter is spelled 'hangar' (with an 'a'). 'Hanger' with an 'e' is used for clothes.

55. ৫৫. **The lines ‘A Book of Verses underneath the Bough,/A Jug of Wine, a Loaf of Bread-and Thou/Beside me singing in the Wilderness....’ are taken from a famous translation work by**

সঠিক উত্তর: খ. Edward Fitzgerald

মনে রাখুন: These lines are from Edward FitzGerald's famous English translation of Omar Khayyam's 'Rubaiyat'.

56. ৫৬. **‘The villagers believed that he was an honest leader.’ Passive form of this sentence is**

সঠিক উত্তর: ক. He was believed to be an honest leader

মনে রাখুন: 'They believed that S + V' converts to 'S + was believed + to be...' in standard passive form.

57. ৫৭. **The saying ‘Every cloud has its silver lining’ means**

সঠিক উত্তর: গ. every difficult situation has a more hopeful aspect though not apparent at the beginning

মনে রাখুন: This proverb means that every bad or difficult situation holds a positive/hopeful side.

58. ৫৮. **What is the antonym of ‘percipience’?**

সঠিক উত্তর: খ. dullness

মনে রাখুন: 'Percipience' means keen perception or insight, so its antonym is 'dullness'.

59. ৫৯. **Which functions both as a transitive and an intransitive verb?**

সঠিক উত্তর: গ. break

মনে রাখুন: 'Break' can be transitive (e.g., 'He broke the glass') or intransitive (e.g., 'The glass broke').

60. ৬০. **‘Let me not to the marriage of true minds/ Admit impediments; love is not love/Which alters when it alteration finds’. Lines taken from a sonnet by __.**

সঠিক উত্তর: গ. Shakespeare

মনে রাখুন: These opening lines are from William Shakespeare's famous Sonnet 116.

61. ৬১. **Which play is filled with nonsensical conversations, meaningless dialogues, and characters who often become forgetful?**

সঠিক উত্তর: গ. Waiting for Godot

মনে রাখুন: Samuel Beckett's Absurdist play 'Waiting for Godot' features repetitive and nonsensical dialogues.

62. ৬২. ২/৫, ৩/৫ ও ৬/১৫ ভগ্নাংশগুলোর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল.সা.গু) হবে:

সঠিক উত্তর: খ. ৬/৫

মনে রাখুন: ভগ্নাংশের ল.সা.গু = (লবগুলোর ল.সা.গু) / (হরগুলোর গ.সা.গু)। লব (২, ৩, ৬)-এর ল.সা.গু = ৬; হর (৫, ৫, ১৫)-এর গ.সা.গু = ৫। সুতরাং ৬/৫

63. ৬৩. যদি **a/b = b/c = 2/3** হয়, তবে **a : c** এর মান কত হবে ?

সঠিক উত্তর: গ. 4:9

মনে রাখুন: a/c = (a/b) × (b/c) = (2/3) × (2/3) = 4/9, অর্থাৎ a : c = 4 : 9

64. ৬৪. একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 8 মিটার হলে, এর ক্ষেত্রফল হবে:

সঠিক উত্তর: গ. 16√3

মনে রাখুন: সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $(\sqrt{3}/4) \times a^2 = (\sqrt{3}/4) \times 8^2 = (\sqrt{3}/4) \times 64 = 16\sqrt{3}$

65. ৬৫. **A = {x : x** স্বাভাবিক সংখ্যা এবং **x <= 5}** হলে, **P(A)** এর উপাদান সংখ্যা হবে

সঠিক উত্তর: খ. 32

মনে রাখুন: সেট A-এর উপাদান সংখ্যা n = 5 (যেমন: {1, 2, 3, 4, 5})। পাওয়ার সেট P(A)-এর উপাদান সংখ্যা = 2^n = 2^5 = 32

66. ৬৬. যদি 0 < **x < 1** হয়, তবে নিচের কোনটি সবচেয়ে বড় হবে ?

সঠিক উত্তর: ঘ. x + 1

মনে রাখুন: ধরি x = 0.5। তাহলে x=0.5, 2x=1, x^2=0.25, এবং x+1=1.5। তাই x + 1 বৃহত্তম

67. ৬৭. **x4 – 2x + 1** কে **x – 3** দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে ?

সঠিক উত্তর: ঘ. 76

মনে রাখুন: ভাগশেষ উপপাদ্য অনুযায়ী, f(3) = 3^4 – 2(3) + 1 = 81 – 6 + 1 = 76

68. ৬৮. মুনাফার হার কত হলে কিছু পরিমাণ টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে 10 বছরে দ্বিগুণ হবে

সঠিক উত্তর: গ. 7.17%

মনে রাখুন: চক্রবৃদ্ধি সমৃদ্ধিমূল $(1 + r)^{10} = 2$ => 1 + r = 2^(0.1) ≈ 1.0717, অর্থাৎ r ≈ 7.17%

69. ৭১. যদি **x + 1/x = 0** হয়, তবে **√x + 1/√x** এর মান কত ?

সঠিক উত্তর: ঘ. √2

মনে রাখুন: $(\sqrt{x} + 1/\sqrt{x})^2$ = x + 1/x + 2 = 0 + 2 = 2। বর্গমূল করলে মান দাঁড়ায় √2

70. ৭২. 40 থেকে 50 এর মধ্যে একটি সংখ্যা দৈবভাবে নেয়া হলে এটি মৌলিক (**Prime**) হওয়ার সম্ভাবনা কত ?

সঠিক উত্তর: ক. 3/11

মনে রাখুন: ৪০ থেকে ৫০ পর্যন্ত মোট সংখ্যা ১১টি। এদের মধ্যে মৌলিক সংখ্যা ৩টি (৪১, ৪৩, ৪৭)। সম্ভাবনা = ৩/১১

71. ৭৩. **ABSCISSA** শব্দটির বর্ণগুলিকে নিয়ে কত প্রকারে বিন্যাস করা যায় ?

সঠিক উত্তর: গ. 3360

মনে রাখুন: মোট বর্ণ ৮টি (A=2, S=2, C=2)। মোট বিন্যাস = 8! / (2!

72. ৭৪. **x2 – (p + q)x + pq = 0** এর সমাধান সেট হবে—

সঠিক উত্তর: ক. {p, q}

মনে রাখুন: সমীকরণটি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় (x – p)(x – q) = 0 => x = p, q

73. ৭৫. 3 + 3/2 + 3/4 + ... + 3/64 ধারাটিতে মোট কতটি পদ আছে ?

সঠিক উত্তর: গ. 7

মনে রাখুন: এটি একটি গুণোত্তর ধারা যার a = 3, r = 1/2। n-তম পদ = 3 × $(1/2)^{n-1}$ = 3/64 => 2^{n-1} = 64 = 2^6 => n = 7

74. ৭৮. 2**x2 + 3x + 1** এর ক্ষুদ্রতম মান হবে:

সঠিক উত্তর: খ. −1/8

মনে রাখুন: $ax^2 + bx + c$-এর ন্যূনতম মান = $(4ac - b^2) / 4a = (4\times2\times1 - 3^2) / (4\times2) = (8 - 9) / 8 = -1/8$

75. ৭৯. সেট {2,3,4} এর প্রকৃত উপসেট কয়টি—

সঠিক উত্তর: খ. 7

মনে রাখুন: উপাদান সংখ্যা n = 3 হলে প্রকৃত উপসেটের সংখ্যা = $2^n - 1 = 2^3 - 1 = 7$

76. ৮০. **K** এর কোন মানের জন্য 5**x + 4y – 1 = 0** এবং 2**x + Ky – 7 = 0** সরলরেখা দুটি সমান্তরাল ?

সঠিক উত্তর: খ. 8/5

মনে রাখুন: সমান্তরাল হওয়ার শর্ত: $a_1/a_2 = b_1/b_2 \Rightarrow 5/2 = 4/K \Rightarrow K = 8/5$

77. ৮১. 2, 3, 4 এবং 7 সংখ্যাগুলির গড় বিচ্যুতি কত ?

সঠিক উত্তর: গ. 3/2

মনে রাখুন: গড় = (২+৩+৪+৭)/৪ = ৪। বিচ্যুতিগুলোর পরমমান: |২-৪|=২, |৩-৪|=১, |৪-৪|=০, |৭-৪|=৩। গড় বিচ্যুতি = (২+১+০+৩)/৪ = ৬/৪ = ৩/২

78. ৮২. যদি **$\log_x 324 = 4$** হয়, তবে **x** এর মান হবে—

সঠিক উত্তর: ঘ. 3√2

মনে রাখুন: $x^4 = 324 = 81 \times 4 = 3^4 \times (\sqrt{2})^4 = (3\sqrt{2})^4 \Rightarrow x = 3\sqrt{2}$

79. ৮৩. সমান দৈর্ঘ্যের দুইটি দড়ির একটি দিয়ে আয়তক্ষেত্রাকার বেষ্টনী তৈরী করা হয় এবং অপরটি দিয়ে বর্গক্ষেত্রাকার বেষ্টনী তৈরী করা হয়। কোন তথ্যটি সত্য ?

সঠিক উত্তর: খ. বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের চেয়ে বেশী

মনে রাখুন: পরিসীমা নির্দিষ্ট থাকলে সুষম জ্যামিতিক চিত্র অর্থাৎ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সর্বদাই যেকোনো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা বেশি হয়

80. ৮৪. ০.৫ × ০.০৫ × ০.০০৫ = ?

সঠিক উত্তর: ঘ. ০.০০০১২৫

মনে রাখুন: ৫ × ৫ × ৫ = ১২৫। মোট দশমিকের পর ঘরের সংখ্যা হবে (১ + ২ + ৩) = ৬টি। তাই ০.০০০১২৫

81. ৮৫. এখন জানুয়ারি মাস হলে এখন থেকে ১০০ মাস পর কোন মাস হবে ?

সঠিক উত্তর: ক. মে

মনে রাখুন: ১০০ কে ১২ দিয়ে ভাগ করলে ৮ বছর অবশিষ্ট থাকে ৪ মাস। জানুয়ারির পর থেকে ৪র্থ মাসটি হলো মে

82. ৮৬. একটি বাক্সের মধ্যে একটি পেন্সিল আছে। বাক্সটি একটি তাকের উপরে অবস্থান করছে। তাকটি জানালার নিচে অবস্থান করছে। তাহলে নিচের কোন বাক্যটি উপরের বর্ণনার জন্য প্রযোজ্য হবে ?

সঠিক উত্তর: ক. পেন্সিলটি জানালার নিচে আছে

মনে রাখুন: পেন্সিল বাক্সে, বাক্স তাকের উপর, আর তাক জানালার নিচে; সুতরাং যৌক্তিকভাবে পেন্সিলটি জানালার নিচে অবস্থিত

83. ৮৭. কোনটি সঠিক বানান ?

সঠিক উত্তর: ঘ. Gazette

মনে রাখুন: সরকারি গেজেট বা পত্রিকার সঠিক ইংরেজি বানান হলো G-A-Z-E-T-T-E

84. ৮৮. এহসান টেবিলের উপর চায়ের কাপের হ্যাণ্ডেলটি পূর্বদিকে করে রাখল। সে ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেদিকে চায়ের কাপটি ১৮০° ঘোরালো। এখন চায়ের কাপের হ্যাণ্ডেলটি থাকবে—

সঠিক উত্তর: ক. পশ্চিম দিকে

মনে রাখুন: যে কোনো দিক থেকে ১৮০° ঘোরানো হলে বস্তুর মুখ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে (পূর্বের বিপরীত পশ্চিম) চলে যায়

85. ৮৯. লামিয়া একটি শ্রেণীর সামনে থেকে নবম এবং পিছন থেকে ৩৬তম হলে শ্রেণীতে শিক্ষার্থী কতজন ?

সঠিক উত্তর: ক. ৪৪

মনে রাখুন: মোট শিক্ষার্থী = (সামনে থেকে অবস্থান + পিছন থেকে অবস্থান) − ১ = (৯ + ৩৬) − ১ = ৪৪ জন

86. ৯০. ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা একদিনে কতবার মিলিত হয় ?

সঠিক উত্তর: গ. ২২

মনে রাখুন: ১২ ঘণ্টায় ঘড়ির কাঁটা দুটি ১১ বার মিলিত হয়, ফলে ২৪ ঘণ্টা বা একদিনে মোট ২২ বার মিলিত হয়

87. ৯১. একটি কঠিন ঘনক অর্ধেক পানির উপরে ও অর্ধেক পানির নিচে ভাসছে। আপনি যদি ঘনকটি পানির মধ্যে ২ সে.মি. গভীরে ঠেলে দেন এবং তারপর সেটিকে ছেড়ে দেন, তাহলে কি ঘটবে ?

সঠিক উত্তর: গ. ঘনকটি আবার অর্ধেক ডুবে থাকা ও অর্ধেক ভেসে থাকা অবস্থায় ফিরে আসবে

মনে রাখুন: আর্কিমিডিসের প্লাবতা নীতি অনুসারে, ঘনকের ঘনত্ব ও অপসারিত পানির ওজন স্থির থাকার কারণে সাম্যাবস্থায় ফিরে আসবে

88. ৯২. যদি একটি গাড়ির গতি দ্বিগুণ করা হয়, তবে গাড়িটির গতিশক্তি পূর্বের গতিশক্তির কতগুণ হবে ?

সঠিক উত্তর: ঘ. ৪

মনে রাখুন: গতিশক্তি $Ek = 1/2\ mv^2$। বেগ v দ্বিগুণ (2v) হলে গতিশক্তি $(2)^2 = 4$ গুণ হয়ে যাবে

89. ৯৩. একটি আয়না থেকে একটি বস্তু আয়নার পৃষ্ঠ থেকে পৃষ্ঠের লম্ব বরাবর সেকেন্ডে ১০ সে.মি. বেগে চলতে শুরু করল। ৪ সেকেন্ড পর বস্তুটি ও তার প্রতিবিম্বের মধ্যে দূরত্ব কত হবে ?

সঠিক উত্তর: গ. ৮০ সে.মি.

মনে রাখুন: ৪ সেকেন্ডে বস্তু যাবে ১০ × ৪ = ৪০ সে.মি.। আয়নায় প্রতিবিম্বও ৪০ সে.মি. পেছনে গঠিত হবে।

90. ৯৪. জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের (**UNFCCC**) প্রথম কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিস (**COP**) কোন শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ?

সঠিক উত্তর: ঘ. বন

মনে রাখুন: COP-1 প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল বার্লিনে (১৯৯৫)। প্রশ্নপত্রের বিকল্প বিবেচনায় সঠিক বিকল্প বেছে নেয়া হয়েছে

91. ৯৫. বাংলাদেশের উচ্চফলনশীল (উফশী) জাতের ধান ও গমের নাম যথাক্রমে—

সঠিক উত্তর: গ. ব্রি—শাইল, বলাকা

মনে রাখুন: 'ব্রি-শাইল' একটি উফশী ধানের জাত এবং 'বলাকা' একটি উফশী গমের জাত

92. ৯৬. '– কনভেনশন' বিপজ্জনক বর্জ্যের আন্তঃসীমান্ত পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করে

সঠিক উত্তর: গ. বাসেল

মনে রাখুন: ১৯৮৯ সালে গৃহীত বাসেল কনভেনশন (Basel Convention) ক্ষতিকর বা বিপজ্জনক বর্জ্যের আন্তঃসীমান্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে

93. ৯৭. পারস্য উপসাগর থেকে জ্বালানি তেলের প্রবাহ রক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের 'থথথ ডকট্রিন' অনুসরণ করে

সঠিক উত্তর: ঘ. কার্টার

মনে রাখুন: ১৯৮০ সালে ঘোষিত কার্টার ডকট্রিন অনুযায়ী পারস্য উপসাগরে মার্কিন স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনে সামরিক শক্তি ব্যবহারের কথা বলা হয়

94. ৯৮. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কোন ধরনের অধিকার ?

সঠিক উত্তর: ঘ. নীতিগত

মনে রাখুন: সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাগরিকের বাক-স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক নৈতিক কাঠামোর একটি নীতিগত ও মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার

95. ৯৯. আন্তর্জাতিক অর্থায়নের ভিত্তি স্থাপনে ব্রেটন উডস (**Bretton Woods**) সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ?

সঠিক উত্তর: গ. নিউ হ্যাম্পশায়ার

মনে রাখুন: ১৯৪৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ব্রেটন উডসে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ প্রতিষ্ঠার জন্য এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

96. ১০০. কোনটি জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান নয় ?

সঠিক উত্তর: গ. ডব্লিউটিও

মনে রাখুন: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা, এটি জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থার অন্তর্ভুক্ত নয়

97. ১০১. মাল্টিল্যাটারাল ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি (**MIGA**) কোন সংস্থার অংশ ?

সঠিক উত্তর: ক. বিশ্বব্যাংক গ্রুপ

মনে রাখুন: MIGA হলো বিশ্বব্যাংক গ্রুপের ৫টি প্রতিষ্ঠানের একটি, যা উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক ঝুঁকি বীমা ও গ্যারান্টি প্রদান করে

98. ১০২. বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারার সবচেয়ে বড় কাঠামোগত বৈপরীত্য কোনটি ?

সঠিক উত্তর: খ. শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের পাশাপাশি দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক শাসনব্যবস্থা

মনে রাখুন: জিডিপি প্রবৃদ্ধির মতো অর্থনৈতিক সূচকে অগ্রগতি সত্ত্বেও দুর্বল শাসনব্যবস্থা ও অনিয়মকে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রধান বৈপরীত্য মনে করা হয়

99. ১০৩. ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে কোন বিদ্রোহী আধাসামরিক গোষ্ঠী সুদানের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ?

সঠিক উত্তর: ঘ. র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স (RSF)

মনে রাখুন: জেনারেল হেমেদতির নেতৃত্বাধীন আধাসামরিক বাহিনী RSF ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে

100. ১০৪. বিশ্ব অর্থনীতিতে ‘পেপার গোল্ড’ (**Paper Gold**) বলতে কী বোঝায় ?

সঠিক উত্তর: খ. বিশেষ উত্তোলন অধিকার (SDR)

মনে রাখুন: আইএমএফ (IMF) কর্তৃক সৃষ্টি কৃত্রিম রিজার্ভ সম্পদ Special Drawing Rights (SDR)-কে সাধারণভাবে 'Paper Gold' বলা হয়

101. ১০৫. প্রাচীন ‘হরিকেল জনপদটি’ কোন কোন বিভাগ সমন্বয়ে গঠিত ?

সঠিক উত্তর: খ. চট্টগ্রাম ও সিলেট

মনে রাখুন: প্রাচীন বাংলায় হরিকেল জনপদটি মূলত আধুনিক চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল

102. ১০৬. বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের ফাঁদে (**Middle—Income Trap**) পড়ার ঝুঁকি মূলত কোন কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে যুক্ত ?

সঠিক উত্তর: ঘ. পুঁজি বৃদ্ধি সত্ত্বেও মোট উৎপাদনশীলতার (Total Factor Productivity) বৃদ্ধি ধীর গতির হওয়া

মনে রাখুন: উৎপাদনশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতার ঘাটতি মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়ার প্রধান কারণ

103. ১০৭. বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী কোনটি ?

সঠিক উত্তর: ক. পদ্মা

মনে রাখুন: সাম্প্রতিক সরকারি পরিসংখ্যান ও নদী সমীক্ষায় দৈর্ঘ্য ও প্রবাহ অনুযায়ী পদ্মাকে দীর্ঘতম নদী হিসেবে বিবেচনা করা হয়

104. ১০৮. বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব কোনটি ?

সঠিক উত্তর: খ. সংবিধানে আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বিধান থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে তা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অতিকেন্দ্রীভূত

মনে রাখুন: স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের অভাব ও কেন্দ্রীয় অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীলতাই বড় দুর্বলতা

105. ১০৯. কোন প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান প্রথম 'ইন্দো—প্যাসিফিক' (**Indo—pacific**) শব্দটি জনপ্রিয় করেন ?

সঠিক উত্তর: খ. শিনজো অ্যাবে

মনে রাখুন: জাপানের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে ২০০৭ সালে ভারতের সংসদে দেওয়া বক্তৃতায় এবং পরবর্তীতে ভূ-রাজনীতিতে ইন্দো-প্যাসিফিক ধারণাটি জনপ্রিয় করেন

106. ১১০. **Habeas Corpus Writ** দায়ের করা হয় সংবিধানে – অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনের কারণে

সঠিক উত্তর: ঘ. ৩৩

মনে রাখুন: সংবিধানের ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বেআইনি গ্রেফতার ও আটক রাখা থেকে সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে, যার লঙ্ঘনে হেবিয়াস কর্পাস রিট করা হয়

107. ১১১. '–' জেলায় রেল যোগাযোগ নেই

সঠিক উত্তর: খ. পটুয়াখালী

মনে রাখুন: বাংলাদেশের যেসকল জেলায় এখনও রেললাইন পৌঁছায়নি পটুয়াখালী তাদের অন্যতম

108. ১১২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কত সালে রাশিয়ার কাছ থেকে আলাস্কা ক্রয় করেছিল ?

সঠিক উত্তর: খ. ১৮৬৭

মনে রাখুন: ১৮৬৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার কাছ থেকে ৭.২ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে আলাস্কা কিনে নেয়

109. ১১৩. কোনটি ব্রিকস (**BRICS**)—এর প্রধান লক্ষ্য ?

সঠিক উত্তর: খ. বিশ্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার পূর্বক উদীয়মান অর্থনৈতিক দেশগুলোর স্বার্থরক্ষা

মনে রাখুন: ব্রিকস বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থার (যেমন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ) সংস্কার এবং বিকাশমান দেশগুলোর অর্থনৈতিক সংহতি জোরদারে কাজ করে

110. ১১৪. মিয়ানমারে পরিচালিত স্ক্যাম সেন্টারগুলো মোকাবিলায় সম্প্রতি কোন দেশ ‘স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্স’ চালু করেছে ?

সঠিক উত্তর: গ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মনে রাখুন: অনলাইন অর্থ জালিয়াতি প্রতিরোধে মার্কিন রাজস্ব ও বিচার বিভাগ যৌথভাবে ইন্টার-এজেন্সি স্ট্রাইক ফোর্স গঠন করে

111. ১১৫. কাগজের প্রধান রাসায়নিক উপাদান কোনটি ?

সঠিক উত্তর: ঘ. সেলুলোজ

মনে রাখুন: উদ্ভিদজাত মণ্ড ও আঁশ প্রধান উপাদান হওয়ায় কাগজের প্রধান রাসায়নিক উপাদান সেলুলোজ

112. ১১৬. ঘূর্ণিঝড় ‘সিডর’ ও ‘আইলা’ বাংলাদেশে আঘাত হানে – এবং – সালে

সঠিক উত্তর: গ. ২০০৭, ২০০৯

মনে রাখুন: সিডর আঘাত হানে ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর এবং আইলা আঘাত হানে ২০০৯ সালের ২৫ মে

113. ১১৭. ‘বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা’ (**WTO**) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল – চুক্তির মাধ্যমে

সঠিক উত্তর: ঘ. মারাকেশ

মনে রাখুন: ১৯৯৪ সালের মারাকেশ চুক্তির মাধ্যমে GATT বিলুপ্ত হয়ে ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) প্রতিষ্ঠিত হয়

114. ১১৮. বাংলাদেশের বাইরে প্রথম শহিদ মিনার স্থাপিত হয় –

সঠিক উত্তর: ক. যুক্তরাজ্যে

মনে রাখুন: যুক্তরাজ্যের লন্ডনের ওল্ডহ্যামে বিদেশের মাটিতে প্রথম স্থায়ী শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়

115. ১১৯. কোন আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না ?

সঠিক উত্তর: গ. সামরিক আদালত

মনে রাখুন: সাধারণ দেওয়ানি বা ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার বাইরে সামরিক আদালতের (Martial Law / Court Martial) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সাধারণ উচ্চ আদালতে আপিল সুবিধা সীমিত

116. ১২০. সংস্কার কমিশন নতুন সংস্কার প্রস্তাবে বাংলাদেশ সংসদের উচ্চ কক্ষে – টি আসন প্রস্তাব করে

সঠিক উত্তর: ঘ. ১০০

মনে রাখুন: সংবিধান ও সংসদীয় কাঠামোর সংস্কার প্রস্তাবে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের উচ্চকক্ষে ১০০টি আসনের কথা সুপারিশ করা হয়েছে

117. ১২১. বাংলাদেশ – সাল থেকে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে আসছে

সঠিক উত্তর: খ. ১৯৮৪

মনে রাখুন: ১৯৮৪ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক গেমসের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো অলিম্পিকে অংশ নেয়

118. ১২২. আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংকের সদর দপ্তর – অবস্থিত

সঠিক উত্তর: খ. আবিদজান

মনে রাখুন: African Development Bank (AfDB)-এর সদর দপ্তর কোত দিভোয়ারের (আইভরি কোস্ট) আবিদজান শহরে অবস্থিত

119. ১২৩. বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়—

সঠিক উত্তর: খ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

মনে রাখুন: ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয় এবং প্রথম বিজয় দিবস অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে এটি বলবৎ হয়

120. ১২৪. বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষাকর্তা কে ?

সঠিক উত্তর: ক. প্রধান বিচারপতি

মনে রাখুন: সংবিধানের ব্যাখ্যা ও অভিভাবকত্ব প্রদানের দায়িত্ব বিচার বিভাগ ও এর প্রধান হিসেবে প্রধান বিচারপতির (সুপ্রিম কোর্টের)

121. ১২৫. কোন এলাকাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন জনযুদ্ধে ক্যাপ্টেন (অব:) আব্দুল হালিম চৌধুরীর দ্বারা গঠিত আঞ্চলিক বাহিনীর আওতাধীন এলাকা ছিল না ?

সঠিক উত্তর: খ. কেরানীগঞ্জ

মনে রাখুন: আব্দুল হালিম চৌধুরীর গঠিত হালিম বাহিনী সাভার, ধামরাই, মানিকগঞ্জ ও কালিয়াকৈর এলাকায় সক্রিয় ছিল

122. ১২৬. বাংলাদেশের পদ্মা ও যমুনা নদীর শাখা নদীগুলো কোনগুলো ?

সঠিক উত্তর: ঘ. গড়াই ও ধলেশ্বরী

মনে রাখুন: পদ্মার অন্যতম প্রধান শাখা নদী গড়াই এবং যমুনার অন্যতম শাখা নদী ধলেশ্বরী

123. ১২৭. কোন বিষয়টি মুদ্রাপাচারের অন্তভুর্ক্ত নয় ?

সঠিক উত্তর: গ. আয়কর ফাঁকি দেওয়া

মনে রাখুন: আয়কর ফাঁকি দেওয়া একটি অভ্যন্তরীণ কর অপরাধ (Tax Evasion), কিন্তু অর্থ বিদেশে পাঠানো বা রূপান্তর না করা পর্যন্ত তা সরাসরি মানিলন্ডারিং নয়

124. ১২৮. কোন ভূ—রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশ্ব আধিপত্যের চাবিকাঠি হিসাবে ইউরেশিয়ার নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে ?

সঠিক উত্তর: ক. হার্টল্যান্ড তত্ত্ব

মনে রাখুন: হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডারের 'Heartland Theory' অনুযায়ী ইউরেশিয়ার অভ্যন্তরীণ ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণকারীই বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে

125. ১২৯. কোন দুটি দেশ সম্প্রতি ন্যাটোতে (**NATO**) যোগদান করেছে, যা ইউরোপের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে নতুন রূপ প্রদান করেছে ?

সঠিক উত্তর: গ. সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড

মনে রাখুন: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ সামরিক নিরপেক্ষতা পরিহার করে ফিনল্যান্ড (২০২৩) ও সুইডেন (২০২৪) ন্যাটোতে যোগ দেয়

126. ১৩০. ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইফাদ (**IFAD**), **SDG** এর কোন দুটি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে ?

সঠিক উত্তর: ঘ. ১ ও ২

মনে রাখুন: IFAD মূলত গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন (SDG 1: No Poverty) এবং ক্ষুধা মুক্তি (SDG 2: Zero Hunger) অর্জনে কাজ করে

127. ১৩১. ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের অন্যতম প্রভাব কী ?

সঠিক উত্তর: ঘ. রপ্তানি বাড়ানো

মনে রাখুন: দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন হলে বিদেশী ক্রেতাদের কাছে দেশীয় পণ্য সস্তা হয়, যা রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে

128. ১৩২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ কোনটি ?

সঠিক উত্তর: ঘ. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি

মনে রাখুন: জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) ও ইসিএনইসি (ECNEC) নীতি ও বড় উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ

129. ১৩৩. চীনের উদ্যোগে চালু করা 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (**BRI**)—এর প্রাথমিক লক্ষ্য কী ?

সঠিক উত্তর: ঘ. বাণিজ্য এবং অবকাঠামোর একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক তৈরি করা

মনে রাখুন: বিআরআই-এর মূল উদ্দেশ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে বাণিজ্য পথ ও পরিকাঠামো সংযুক্ত করা

130. ১৩৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন 'অ্যাকাস' (**AUKUS**) চুক্তির প্রাথমিক লক্ষ্য কী ?

সঠিক উত্তর: খ. সামরিক সহযোগিতা

মনে রাখুন: AUKUS (Australia, UK, US) ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা ও পারমাণবিক সাবমেরিন প্রযুক্তি আদান-প্রদানের জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় সামরিক জোট

131. ১৩৫. জলবায়ু কূটনীতিতে **'Common But Differentiated Responsibilities (CBDR)'** নীতি প্রথম কোথায় স্বীকৃত হয়েছিল ?

সঠিক উত্তর: ক. রিও ঘোষণা

মনে রাখুন: ১৯৯২ সালের রিও বসুন্ধরা সম্মেলনে (Earth Summit) পরিবেশ রক্ষায় CBDR নীতিটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়

132. ১৩৬. শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে উৎপাদন ভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের পথে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাধা কোনটি ?

সঠিক উত্তর: গ. দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি এবং শিক্ষার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের অসামঞ্জস্য

মনে রাখুন: উচ্চ প্রযুক্তি ও উৎপাদনভিত্তিক শিল্পায়নের জন্য কারিগরি ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষার অভাব প্রধান অন্তরায়

133. ১৩৭. বাংলাদেশ সরকার এবং পিসিজেএসএস (**PCJSS**)—এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ?

সঠিক উত্তর: গ. ০২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

মনে রাখুন: ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

134. ১৩৮. কোন সংস্থা বাংলাদেশের **GDP** হিসাব করে ?

সঠিক উত্তর: ক. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মনে রাখুন: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) পরিমাপের একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা

135. ১৩৯. অপারেশন '–' লোহিত সাগরে হুথি (**HOUTHI**) হামলার জবাবে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামুদ্রিক নিরাপত্তা উদ্যোগ

সঠিক উত্তর: ঘ. প্রসপারিটি গার্ডিয়ান

মনে রাখুন: ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে লোহিত সাগরে আন্তর্জাতিক নৌযানগুলোর সুরক্ষায় 'Operation Prosperity Guardian' শুরু হয়

136. ১৪০. বাংলাদেশে রপ্তানী আয়ের প্রধান উৎস কোনটি ?

সঠিক উত্তর: খ. তৈরি পোশাক রপ্তানী

মনে রাখুন: বাংলাদেশের মোট পণ্য রপ্তানি আয়ের ৮০% এরও বেশি আসে তৈরি পোশাক (RMG) খাত থেকে

137. ১৪১. কোন ফসলটি রপ্তানী বহুমুখীকরণে সম্ভাবনাময় ?

সঠিক উত্তর: গ. পাট

মনে রাখুন: পরিবেশবান্ধব বহুমুখী পাটজাত দ্রব্য বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানি বাড়াতে অত্যন্ত সম্ভাবনাময়

138. ১৪২. উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার বিভক্তকারী রেখা হলো – উত্তর অক্ষাংশ

সঠিক উত্তর: ক. ৩৮°

মনে রাখুন: ৩৮ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা (38th Parallel) দুই কোরিয়ার সীমান্ত সীমানা নির্দেশ করে

139. ১৪৩. '–' ব্রিকস (**BRICS**) কতৃর্ক অবকাঠামো এবং টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়

সঠিক উত্তর: ক. NDB

মনে রাখুন: New Development Bank (NDB) বা ব্রিকস ব্যাংক ২০১৪ সালে ব্রিকস সদস্য রাষ্ট্রগুলো প্রতিষ্ঠা করে

140. ১৪৪. বাংলাদেশের সর্বশেষ সিটি কর্পোরেশন কোনটি ?

সঠিক উত্তর: গ. ময়মনসিংহ

মনে রাখুন: ময়মনসিংহ হলো বাংলাদেশের ১২তম ও সর্বশেষ গঠিত সিটি কর্পোরেশন

141. ১৪৫. ভঙ্গিল পর্বত, আগ্নেয় পর্বত ও স্তূপ পর্বতের উদাহরণ যথাক্রমে—

সঠিক উত্তর: ক. রকি, ভিসুভিয়াস, ব্ল্যাক ফরেস্ট

মনে রাখুন: রকি ভঙ্গিল পর্বত, ভিসুভিয়াস আগ্নেয় পর্বত এবং জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট স্তূপ পর্বত

142. ১৪৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ কোনটি ?

সঠিক উত্তর: ঘ. প্রস্তুতি

মনে রাখুন: দুর্যোগ ঘটার পূর্বেই ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রস্তুতি (Preparedness/Mitigation) সর্বপ্রধান কাজ

143. ১৪৭. কোন জলবায়ু চুক্তির অধীনে 'সবুজ জলবায়ু তহবিল' বা **Green Climate Fund** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ?

সঠিক উত্তর: ক. ক্যানকুন চুক্তি

মনে রাখুন: ২০১০ সালে মেক্সিকোর ক্যানকুন COP-16 সম্মেলনে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF) গঠনের নীতি অনুমোদিত হয়

144. ১৪৮. প্রত্যয়ন বায়ু উত্তর গোলার্ধে – দিক থেকে – দিকে প্রবাহিত হয় ?

সঠিক উত্তর: ক. পূর্ব, পশ্চিম

মনে রাখুন: অয়ন বায়ু সাধারণ নিয়ম মেনে প্রবাহের দিক ঠিক রাখে, উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়

145. ১৪৯. বায়ুমণ্ডল ও মহাশূন্যের মধ্যবর্তী রেখাটির নাম কী ?

সঠিক উত্তর: গ. কারমান লাইন

মনে রাখুন: সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০ কিলোমিটার উপরে অবস্থিত কারমান লাইন (Kármán line)-কে বায়ুমণ্ডল ও মহাশূন্যের আন্তর্জাতিক সীমানা ধরা হয়

146. ১৫০. এভারেস্ট শৃঙ্গের তিব্বতী ও চীনা নাম কী কী ?

সঠিক উত্তর: খ. চোমোলাংমা এবং কোমোলাংমা

মনে রাখুন: মাউন্ট এভারেস্টকে তিব্বতি ভাষায় চোমোলাংমা (Chomolungma) এবং চীনা ভাষায় কোমোলাংমা (Qomolangma) বলা হয়

147. ১৫১. সাধারণের দৃষ্টিতে কোনটি মূল্যবোধ সম্পন্ন শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ?

সঠিক উত্তর: খ. নাগরিকের অংশগ্রহণ

মনে রাখুন: শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের সরাসরি বা প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ সুশাসনের চাবিকাঠি

148. ১৫২. জীবনের তিনটি শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ কী কী ?

সঠিক উত্তর: গ. সত্য, সুন্দর ও সদগুণ

মনে রাখুন: দর্শনের চিরাচরিত নীতিতে সত্য (Truth), সুন্দর (Beauty) এবং শিব বা সদগুণ (Goodness)-কে চরম মূল্যবোধ মনে করা হয়

149. ১৫৩. স্বচ্ছতা কেন সু—শাসন সম্পর্কে নাগরিকের ধারণাকে উন্নত ও স্বচ্ছ করে ?

সঠিক উত্তর: গ. এটি জনগণের নজরদারি ও সচেতন মূল্যায়নের জন্য সুযোগ দেয়

মনে রাখুন: তথ্য প্রাপ্তি ও স্বচ্ছতা সরকারের কাজকর্মে জবাবদিহিতা বাড়ায়

150. ১৫৪. কোনটি মূল্যবোধের সারসত্তাকে প্রতিফলিত করে ?

সঠিক উত্তর: গ. নৈতিক আচরণ নির্দেশক বিশ্বাস ও নীতি

মনে রাখুন: মূল্যবোধ হলো ভালো-মন্দের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস যা মানুষের চরিত্র ও আচরণ পরিচালনা করে

151. ১৫৫. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো বেশি উদ্ভূত হয় ‘সামাজিক –’ থেকে

সঠিক উত্তর: গ. প্রথা

মনে রাখুন: দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি থেকেই সাংস্কৃতিক আদর্শ তৈরি হয়

152. ১৫৬. শাসন ব্যবস্থায় মূল্যবোধ প্রাতিষ্ঠানিক করার সবচেয়ে কার্যকর কৌশল কোনটি ?

সঠিক উত্তর: গ. নৈতিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বয়

মনে রাখুন: শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি-নৈতিকতা সংযোজন নাগরিক ও প্রশাসকদের দীর্ঘমেয়াদে সৎ করে তোলে

153. ১৫৭. মূল্যবোধ ও সুশাসনের উপস্থিতি জাতীয় উন্নয়নের কোন দিকটিকে বেশি টেকসই করে তোলে ?

সঠিক উত্তর: গ. মানব সম্পদ উন্নয়ন

মনে রাখুন: নৈতিক ও দক্ষ মানবসম্পদই টেকসই জাতীয় উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী চালিকাশক্তি

154. ১৫৮. মূল্যবোধ ও শাসনের মধ্যে সম্পর্ক হলো—

সঠিক উত্তর: খ. নৈতিক নীতি, স্বচ্ছতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

মনে রাখুন: শাসনব্যবস্থায় মূল্যবোধের প্রয়োগ স্বচ্ছতা, নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে

155. ১৫৯. টেকসই উন্নয়নের জন্য সু—শাসন অপরিহার্য কারণ এটি—

সঠিক উত্তর: খ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়ের ভারসাম্য রক্ষা করে

মনে রাখুন: সামাজিক বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া কেবল অর্থায়ন টেকসই উন্নয়ন আনতে পারে না

156. ১৬০. দুর্বল শাসন ব্যবস্থায় উন্নয়ন প্রকল্প ব্যর্থ হয় কারণ—

সঠিক উত্তর: গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা ও সততার অভাব

মনে রাখুন: স্বচ্ছতার অভাব, দুর্নীতি ও অপচয়ের কারণে নীতি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা দেখা দেয়

157. ১৬১. কোনটি সুশাসনের অনুপস্থিতিতে সমাজ যে '**Hidden Cost**' বহন করে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ?

সঠিক উত্তর: খ. মেধা পাচার

মনে রাখুন: সুশাসনের অভাবে তরুণ মেধাবীরা দেশ ছাড়লে রাষ্ট্র মেধার দীর্ঘমেয়াদী ক্ষয় বা অলক্ষিত মূল্য বহন করে

158. ১৬২. বিশ্বব্যাংক বর্ণিত সুশাসন সূচকে কোনো দেশের সূচক ০.০০ হলে, সে দেশের সু—শাসনের অবস্থা কী বলে পরিগণিত হবে ?

সঠিক উত্তর: গ. মাঝারি মানের

মনে রাখুন: বিশ্বব্যাংকের ওয়ার্ল্ডওয়াইড গভর্নেন্স ইন্ডিকেটর (WGI) স্কেলটি সাধারণত -২.৫ থেকে +২.৫ পর্যন্ত হয়, যেখানে ০.০০ মাঝারি অবস্থা

159. ১৬৩. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলপ্রসূতার জন্য অগ্রাধিকার পাবে –

সঠিক উত্তর: গ. গুণগত শিক্ষা

মনে রাখুন: সচেতন ও শিক্ষিত নাগরিকসমাজই সফল গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ

160. ১৬৪. কোনটি সুশাসনের আদর্শকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করে ?

সঠিক উত্তর: গ. এটি নৈতিক মানদন্ড ও জনস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত

মনে রাখুন: জনকল্যাণ নিশ্চিত করাই সুশাসনের কেন্দ্রবিন্দু

161. ১৬৫. সুশাসন কোন বিষয়টির প্রতিশ্রুতি দেয় ?

সঠিক উত্তর: ঘ. স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নৈতিক নেতৃত্বের

মনে রাখুন: স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ক্ষমতার সততা বজায় রাখাই সুশাসনের নীতি

162. ১৬৬. একজন টাইপ—১ ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষেত্রে কোন বক্তব্যটি সঠিক ?

সঠিক উত্তর: খ. বিটা কোষগুলির অটো—ইমিউন ধ্বংসের কারণে অগ্ন্যাশয় অপর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি করে

মনে রাখুন: টাইপ-১ ডায়াবেটিসে শরীরের অনাক্রম্যতন্ত্র অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন তৈরিকারী বিটা কোষগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে

163. ১৬৭. কোনটির দেহে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম নেই ?

সঠিক উত্তর: গ. ভাইরাস

মনে রাখুন: ভাইরাস অকোষীয় (Acellular); এতে কোনো কোষপর্দা, সাইটোপ্লাজম বা সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না

164. ১৬৮. লিথিয়াম—আয়ন ব্যাটারির সম্পর্কে কোন বিবৃতিটি মিথ্যা ?

সঠিক উত্তর: গ. মেমোরি এফেক্ট—এর কারণে এদের পর্যায়ক্রমিক ডিসচার্জের প্রয়োজন হয়

মনে রাখুন: লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিতে 'Memory Effect' সমস্যা নেই, যা পুরানো Ni-Cd ব্যাটারিতে দেখা যেত

165. ১৬৯. ভাইরাস সম্পর্কে কোন বিবৃতিটি সঠিক ?

সঠিক উত্তর: গ. এরা এক ধরনের অন্তঃকোষীয় পরজীবী

মনে রাখুন: ভাইরাস কেবল বাধ্যতামূলক অন্তঃকোষীয় পরজীবী (Obligate intracellular parasite) হিসেবেই প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে

166. ১৭০. কোন টিস্যু পেশীকে হাড়ের সাথে সংযুক্ত রাখে ?

সঠিক উত্তর: গ. টেন্ডন

মনে রাখুন: টেন্ডন পেশীকে অস্থির সাথে যুক্ত করে, অপরদিকে লিগামেন্ট অস্থিকে অপরাপর অস্থির সাথে যুক্ত করে

167. ১৭১. 'এপিকালচার' কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ?

সঠিক উত্তর: খ. মৌমাছি এবং মধু

মনে রাখুন: মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যাকে এপিকালচার (Apiculture) বলা হয়

168. ১৭২. জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (**JWST**) মূলত তড়িৎ—চুম্বকীয় বর্ণালীর কোন অংশে মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে ?

সঠিক উত্তর: ক. অবলোহিত অঞ্চল

মনে রাখুন: JWST প্রধানত ইনফ্রারেড (Infrared) বর্ণালী ব্যবহার করে দূরের গ্যালাক্সি দৃশ্যমান করে

169. ১৭৩. পরমাণু চুল্লিতে সচরাচর কোন জ্বালানি ব্যবহার করা হয় ?

সঠিক উত্তর: ক. ইউরেনিয়াম—২৩৫

মনে রাখুন: পারমাণবিক ফিশন বিক্রিয়ার প্রধান জ্বালানি হিসেবে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম-২৩৫ ব্যবহার করা হয়

170. ১৭৪. কোন বাঙ্গালি বিজ্ঞানী কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষণা করেছেন ?

সঠিক উত্তর: গ. জামাল নজরুল ইসলাম

মনে রাখুন: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম ব্ল্যাকহোল ও মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে বিশ্বমানের গবেষণা করেছেন

171. ১৭৫. বস্তুর ওজন পৃথিবীর কোন স্থানে সবচেয়ে বেশি ?

সঠিক উত্তর: ক. মেরু অঞ্চল

মনে রাখুন: মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ কম হওয়ায় অভিকর্ষজ ত্বরন (g) সর্বোচ্চ, ফলে ওজনও সর্বাধিক

172. ১৭৬. একটি **NPN** ট্রানজিস্টরে, প্রধান চার্জ বাহক হলো—

সঠিক উত্তর: খ. ইলেকট্রন

মনে রাখুন: NPN ট্রানজিস্টরে N-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর বেশি থাকার কারণে প্রধান চার্জ বাহক (Majority Carrier) হলো ইলেকট্রন

173. ১৭৭. কোনটি মাইক্রোওয়েব ওভেনের কার্যনীতিকে সর্বোত্তমভাবে বর্ণনা করতে পারে ?

সঠিক উত্তর: ঘ. ঘূর্ণনের কারণে ডাই—ইলেকট্রিক হিটিং

মনে রাখুন: মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ মেরুীয় অণুগুলোর (পানির অণু) দ্রুত ঘূর্ণন ঘটায়, যাকে ডাই-ইলেকট্রিক হিটিং বলে

174. ১৭৮. **MRI** কোন নীতিতে কাজ করে ?

সঠিক উত্তর: গ. শক্তিশালী চুম্বক এবং রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে ইমেজ তৈরির মাধ্যমে

মনে রাখুন: MRI (Magnetic Resonance Imaging) কোনো ক্ষতিকর বিকিরণ ছাড়াই শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র ও রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে

175. ১৭৯. গ্রো হাইড্রোজেন—এর তুলনায় গ্রিন—হাইড্রোজেনের সুবিধা হলো—

সঠিক উত্তর: খ. এতে কার্বন নিঃসরণ প্রায় শূন্য হয়

মনে রাখুন: নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে পানির তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রিন হাইড্রোজেন পাওয়া যায়, যাতে কোনো কার্বন নির্গমন হয় না

176. ১৮০. কোভিড—১৯ এর জন্য তৈরি টিকা কীভাবে কাজ করে ?

সঠিক উত্তর: ঘ. mRNA সরবরাহ করে যা হোস্ট কোষগুলোকে একটি ভাইরাস প্রোটিন তৈরির নির্দেশ দেয়

মনে রাখুন: Pfizer/Moderna-এর মতো আধুনিক mRNA টিকাগুলো কোষে মেসেঞ্জার আরএনএ পৌঁছে দিয়ে ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন তৈরিতে উৎসাহিত করে

177. ১৮১. পারমাণবিক চুল্লিতে মডারেটরের প্রাথমিক কাজ হলো—

সঠিক উত্তর: গ. দ্রুতগতি সম্পন্ন নিউট্রনগুলোকে ধীরগতি করে ফিশনের সম্ভাবনা বাড়ানো

মনে রাখুন: মডারেটর (যেমন ভারী পানি, গ্রাফাইট) নিউট্রনের গতি হ্রাস করে যাতে নিরবচ্ছিন্ন ফিশন বিক্রিয়া বজায় থাকে

178. ১৮২. আপনার পার্সোনাল কম্পিউটারে (পিসি) কোন একটি প্রোগ্রাম এর কর্মদক্ষতা **(Performance)** বৃদ্ধির জন্য কোন কাজটি করা সর্বোত্তম হবে বলে আপনি মনে করেন ?

সঠিক উত্তর: ক. প্রোগ্রামটির জন্য এমন একটা এলগরিদম তৈরি করা যা asymptotically faster

মনে রাখুন: সফটওয়্যার পর্যায়ে ভালো অ্যালগরিদম ডিজাইন কার্যক্ষমতা বহুগুণ বাড়াতে পারে যা কেবল হার্ডওয়্যার দিয়ে সম্ভব নয়

179. ১৮৩. কোনটি ই—কমার্সের প্লাটফর্ম হিসাবে কাজ করতে পারে ?

সঠিক উত্তর: ঘ. All of the above

মনে রাখুন: বর্তমানে ই-কমার্স মার্কেটপ্লেসের বাইরে সোশ্যাল মিডিয়া ও ভিডিও প্লাটফর্মগুলোতেও কেনাবেচা বা পণ্য বাজারজাত করা যায়

180. ১৮৪. ক্লাউড কম্পিউটিং কোন পরিষেবা প্রদান করে ?

সঠিক উত্তর: খ. ভার্চুয়াল কম্পিউটিং রিসোর্সেস

মনে রাখুন: ক্লাউড কম্পিউটিং অন-ডিমান্ড সার্ভার, স্টোরেজ, ডেটাবেস, নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি ভার্চুয়াল সুবিধা প্রদান করে

181. ১৮৫. ডেটাবেস হলো—

সঠিক উত্তর: গ. তথ্যসমূহের সুসংগঠিত রূপ

মনে রাখুন: ডেটাবেস হলো কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামোয় সংরক্ষিত উপাত্ত বা তথ্যের সুসংগঠিত সমাবেশ

182. ১৮৬. **HTTPS** কোন বৈশিষ্ট্য **HTTP—**এর সাথে যোগ করে ?

সঠিক উত্তর: ক. Security

মনে রাখুন: HTTPS শব্দের 'S' দ্বারা 'Secure' বোঝায়, যা SSL/TLS এনক্রিপশন যুক্ত সিকিউরিটি তৈরি করে

183. ১৮৭. **OCR –** থেকে – এ রূপান্তরের জন্য ব্যবহার করা হয়

সঠিক উত্তর: খ. ইমেজ হতে টেক্সট

মনে রাখুন: Optical Character Reader (OCR) কোনো ছবি বা স্ক্যানকৃত ডকুমেন্টকে এডিটেবল টেক্সটে রূপান্তর করে

184. ১৮৮. **GHz** কীসের একক ?

সঠিক উত্তর: খ. প্রসেসরের গতি

মনে রাখুন: গিগাহার্টজ (GHz) প্রসেসরের ক্লক স্পিড বা কার্যক্ষমতার গতি নির্দেশক একক

185. ১৮৯. **Transmission Control Protocol (TCP) OSI** রেফারেন্স মডেলের কোন লেয়ারের প্রোটোকল ?

সঠিক উত্তর: গ. ট্রান্সপোর্ট লেয়ার

মনে রাখুন: OSI মডেলের ৪র্থ লেয়ার তথা ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে TCP ও UDP প্রোটোকল কাজ করে

186. ১৯০. স্মার্টফোনে **GPS** ব্যবহারের জন্য কোনটি প্রয়োজন ?

সঠিক উত্তর: ঘ. Satellite Signal

মনে রাখুন: GPS (Global Positioning System) সরাসরি মহাকাশের উপগ্রহ স্যাটেলাইট সিগন্যালের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করে

187. ১৯১. কম্পিউটার সায়েন্সে **Trojan Horse** একটি—

সঠিক উত্তর: ঘ. ম্যালওয়ার

মনে রাখুন: ট্রোজান হর্স হলো এক প্রকার ক্ষতিকর ছদ্মবেশী ম্যালওয়্যার বা সফটওয়্যার

188. ১৯২. 0**x1234** সংখ্যার বাইনারিরূপ কোনটি ?

সঠিক উত্তর: ঘ. 0001001000110100

মনে রাখুন: হেক্সাডেসিমেল ১=০০০১, ২=০০১০, ৩=০০১১, ৪=০১০০; সমন্বয় করলে 0001001000110100 হয়

189. ১৯৩. মোবাইল ফোন অপারেটররা কোন অ্যালগরিদম ব্যবহার করে লোকেশন ট্র্যাক করে ?

সঠিক উত্তর: খ. Triangulation

মনে রাখুন: সেলুলার টাওয়ারের ৩টি বিন্দুর সিগন্যালের দূরত্বের হিসাব কষে অবস্থান নির্ণয় করার কৌশল হলো Triangulation

190. ১৯৪. একটা 4—**bit** বাইনারি সিস্টেমে শূন্য এর 2**'s complement** এর ডেসিম্যাল মান কত হবে ?

সঠিক উত্তর: খ. ০

মনে রাখুন: শূন্য (0000)-এর 2's complement নির্ণয় করলে পুনরায় শূন্য (0000)-ই পাওয়া যায়

191. ১৯৫. **'Pixel'** দ্বারা কী বুঝায় ?

সঠিক উত্তর: ঘ. Picture element

মনে রাখুন: Pixel শব্দটি 'Picture Element'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ

192. ১৯৬. কোনটি কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট নয় ?

সঠিক উত্তর: ক. রেজিস্টার

মনে রাখুন: রেজিস্টার একটি সিকোয়েন্সিয়াল (Sequential) সার্কিট কারণ এতে ডেটা সংরক্ষণের জন্য মেমোরি এলিমেন্ট বা ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে

193. ১৯৭. জারিনের জন্ম ২৯ ফেব্রুয়ারি। তার জন্মগ্রহণের সাল কোনটি হতে পারে ?

সঠিক উত্তর: খ. ২০০৪

মনে রাখুন: ২৯ ফেব্রুয়ারি কেবল লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষে আসে। প্রদত্ত সালগুলোর মধ্যে ২০০৪ সালটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য

194. ১৯৮. কোনটি **UNESCO 'Intangible Cultural Heritage'** এর অন্তর্ভুক্ত ?

সঠিক উত্তর: গ. বাউল গান

মনে রাখুন: ইউনেস্কো ২০০৫ সালে বাংলাদেশের বাউল গানকে মানবজাতির অমূল্য অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (Intangible Cultural Heritage) ঘোষণা করে

195. ১৯৯. কোনটি মানুষকে লক্ষ্যবস্তুর দিকে পরিচালিত করে ?

সঠিক উত্তর: খ. প্রেষণা

মনে রাখুন: প্রেষণা (Motivation) হলো মানুষের ভেতরের সেই চালিকাশক্তি যা তাকে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের দিকে চালিত করে

196. ২০০. আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা আলোচনায় নিচের কোন সাইবার হুমকিটি ক্রমবর্ধমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে ?

সঠিক উত্তর: গ. র‍্যানসমওয়্যার অ্যাটাক (Ransomware Attack)

মনে রাখুন: গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো বিকল করে মুক্তিপণ দাবি করা র্যানসমওয়্যার অ্যাটাক বর্তমানে বৈশ্বিক নিরাপত্তার বড় হুমকি